



UNIDADE II

Estudos Disciplinares
Computação em Nuvem e
Segurança da Informação

Prof. Antônio Palmeira

Segurança da Informação

- Consiste em um conjunto de tarefas em vista da proteção da informação minimizando os riscos de eventuais acessos e usos indevidos.

Ameaça

- É um evento ou circunstância capaz de causar prejuízos a um sistema ou equipamento, mas que ainda não causou.
- Trata-se de um problema em potencial que pode acontecer.
- Quando ocorre, passa de ameaça para prejuízo.
- Dentro dessa definição, muitos problemas podem ser classificados como ameaças, como funcionários insatisfeitos, um buraco destampado ou um cachorro bravo.
 - Em geral, as ameaças só se transformam em prejuízo quando alguma **vulnerabilidade** é explorada.

Vulnerabilidades

- São falhas que permitem a ocorrência das ameaças.
- Muitas vezes essas falhas são exploradas de forma consciente por atacantes a fim de prejudicar sistemas, outras vezes são apenas erros.
- Vulnerabilidades podem surgir de diversas formas, em processos, em projetos e na implementação de controles, entre outras.
 - Exemplo: uma rotina com erros de programação, um sistema não atualizado ou alguém que não usa equipamento de proteção em um trabalho perigoso.

Agente da ameaça

- É o método usado para explorar uma vulnerabilidade em um sistema, operação ou funcionalidade.
- Exemplo: *e-mail* falso que carrega um vírus.
- Um vírus de computador, apesar de perigoso, não causa prejuízo ou dano até entrar no sistema. Contudo, alguém pode enviar um vírus anexado a um *e-mail* com uma mensagem falsa com o objetivo de enganar e infectar a máquina de um usuário. Se o usuário que receber o *e-mail* acreditar na falsa mensagem e abrir o anexo, vai infectar sua própria rede.
- O vírus de computador é uma **ameaça**.
- O *e-mail* falso é o **agente da ameaça**.
 - A abertura do anexo infectado, depois que o usuário foi enganado, é a **vulnerabilidade** que permitiu que a ameaça se concretizasse.

Segurança dos ativos ligados à Tecnologia da Informação (TI)

- Apesar de existirem diversas categorias de ativos, esse conteúdo se concentra nos ativos relacionados mais diretamente aos ambientes de TI.
- São cinco os ativos abordados: (1) informação; (2) *software*; (3) *hardware*; (4) organização; e (5) pessoal.

Ativo de informação

- Existem informações que são valiosas, consideradas ativos e devem ser protegidas.
- Essa categoria de ativos inclui a informação falada, escrita, transmitida, recebida, gravada em meio eletrônico ou de qualquer outra forma.
- Esse tipo de ativo está sujeito a roubo, acesso indevido, alteração não permitida, falta de proteção, perda, destruição, entre outras ameaças.
 - Exemplo: documentos, arquivos, relatórios, livros, manuais, correspondência, informações de mercado, códigos de programação, conversas telefônicas, entre outros.

Ativo de *software*

- Diz respeito a sistemas operacionais, documentação e licenças de *software*, *scripts* e códigos de programação que automatizam ou otimizam processos relacionados ao uso e à manipulação de informações.
- Um programa escrito em uma determinada linguagem pode ser considerado tanto um ativo de informação quanto um ativo de *software*.
- Os ativos de *software* podem estar sujeitos a uso inadequado, *bugs*, indisponibilidade e vulnerabilidades diversas, entre outros contratempos.

Ativo de *hardware*

- Ativos que incluem toda a infraestrutura tecnológica relativa ao processamento, armazenamento, transmissão e recebimento de dados. Basicamente são os equipamentos de TI.
- Roteadores, computadores, *switches*, servidores, celulares, dispositivos com sensores, entre outros são exemplos de ativos de *hardware*.
- Equipamentos estão sujeitos a roubo, falhas elétricas, problemas físicos como quebras, falhas de funcionamento e acidentes naturais.

Ativo de organização

- Esse ativo engloba toda a infraestrutura organizacional – não tecnológica – que sustenta o funcionamento dos processos de uma corporação. Basicamente, esse ativo está em alta quando a empresa for bem organizada.
- Exemplo: estrutura hierárquica da empresa, atribuição de responsabilidades bem definidas, esquemas que permitem auditorias e implementação de segurança, projetos de médio e longo prazo, metas bem definidas e prazos cumpridos.
 - Há diversas ameaças e vulnerabilidades que atingem os ativos de organização, como estrutura que não contempla a segurança, falta de comunicação, falhas na segurança física e falta de condições de trabalho, entre outras.

Interatividade

Considerando os conceitos de Segurança da Informação, um vírus pode ser considerado um(a):

- a) Ameaça.
- b) Agente de ameaça.
- c) Vulnerabilidade.
- d) Fraqueza.
- e) Incidente.

Resposta

Considerando os conceitos de Segurança da Informação, um vírus pode ser considerado um(a):

- a) Ameaça.
- b) Agente de ameaça.
- c) Vulnerabilidade.
- d) Fraqueza.
- e) Incidente.

Ativo de pessoal

- Diz respeito às pessoas que manipulam as informações e a infraestrutura da empresa, incluindo todo o conhecimento (*know-how*) da companhia.
- É o capital intelectual da empresa.
- O ativo de pessoal envolve funcionários, clientes, diretores, fornecedores e colaboradores.
 - Como está diretamente ligado às pessoas, os problemas desse ativo incluem falhas humanas, descontentamento, corrupção, falta de conscientização, suborno, engenharia social, entre outras ameaças e vulnerabilidades.

Ataques computacionais

- Todo ataque computacional tem como base o **acesso e/ou o uso não autorizado** de um ativo.
- É uma definição importante, pois delimita bem o que é um ataque.
- Basicamente, qualquer ataque computacional realiza um acesso ou um uso não autorizado de recursos – muitas vezes ambos ocorrem ao mesmo tempo.
- Por exemplo, um celular invadido representa um **acesso não autorizado**. Se o atacante enviar mensagens falsas, também está fazendo **uso não autorizado** do aparelho.
- Quanto à atividade, os ataques são classificados em passivos e ativos.
 - Quanto ao fluxo de informação, os ataques são classificados em: interrupção/destruição, observação, modificação, fabricação.

Classificação dos ataques quanto à atividade

- Ataques passivos: não produzem alterações nas informações, nos sistemas e nem mesmo no fluxo das informações afetadas. Basicamente, é um ataque que gera consequências, mas mantém os dados imutáveis. Justamente por causa disso, os ataques passivos são mais difíceis de serem detectados.
- Exemplos: escutas telefônicas ou a simples leitura de um arquivo em uma rede invadida. Uma eventual cópia de um arquivo, apesar de um pouco mais intrusiva, ainda é um ataque passivo, visto que não houve modificação do ativo de informação original.
- Ataques ativos: são aqueles que modificam dados, o fluxo de comunicação ou o próprio sistema quando acontecem. Em geral, esses ataques deixam mais marcas que os ataques passivos.
 - Exemplos: a criação de uma mensagem falsa ou um invasor que alterou arquivos em um servidor.

Classificação dos ataques quanto ao fluxo da informação

- **Ataque de interrupção/destruição:** um recurso do sistema é destruído ou colocado em indisponibilidade. Exemplos: destruição de um arquivo, desativação da interface de rede de um equipamento ou a interrupção de comunicação por congestionamento do *link*.
- **Ataque de observação:** uma entidade não autorizada observa uma determinada informação armazenada ou em trânsito. Exemplos: uma escuta telefônica, cópia ilícita de arquivos ou programas.
- **Ataque de modificação:** uma entidade não autorizada modifica um determinado recurso. Exemplos: alterações do valor de um arquivo de um programa para se comportar de forma diferente, de um registro de um banco de dados ou do conteúdo de uma mensagem sendo transmitida.
 - **Ataque de fabricação:** uma entidade não autorizada gera dados falsos. Exemplos: inserção de mensagens falsas em uma rede, inclusão de registros falsos em um banco de dados, criação de um arquivo falso em um sistema, geração de um e-mail malicioso.

Principais ameaças a redes e sistemas computacionais

- **Cookies:** são pequenos arquivos salvos em um computador quando um *site* da internet é acessado pela primeira vez. Apesar de úteis, podem implicar em problemas de segurança.
- **Session hijacking (sequestro de sessão):** técnica que permite o controle malicioso de uma sessão de comunicação TCP/IP. Isso pode ser feito por meio de *cookies* e *scripts* maliciosos.
- **Phishing:** tipo de fraude concebida para roubar informações como senha ou número de cartão de crédito. Normalmente ocorre por meio de *sites* ou *e-mails* falsos.
- **Cross-site scripting (XSS):** falhas de validações dos parâmetros trocados entre usuários e servidores *web*, que permitem a injeção de código malicioso na comunicação.
 - **SQL-injection:** ataque de injeção de código malicioso contra o banco de dados de uma aplicação *web*.
 - **Denial of Service (DoS):** ataque planejado para fazer uma máquina ou *software* ficar indisponível e incapaz de executar sua funcionalidade básica.
 - **Malware:** *software* malicioso e inclui vírus, trojans, *worms* e *rootkits*.

Vírus

- É um *script* que se replica inserindo seu código em outros arquivos.
- Normalmente realiza tarefas maliciosas como apagar arquivos importantes ou roubar senhas.
- Em geral, depende da exploração de alguma falha, como um clique em anexo de *e-mail* ou o compartilhamento de unidade de USB.

Tipos de vírus

- Vírus de arquivo/programa: infecta um arquivo inserindo seu código.
- Vírus de macro: ativado quando um documento é aberto. Pode infectar outros documentos.
- Vírus de *boot sector*: tipo especial de vírus de programa, executado quando um computador é ligado ou reiniciado.
- Vírus encriptado: dificulta a leitura do seu código (encriptado) pelos antivírus.
 - Vírus polimórfico: realiza mutações usando várias formas encriptadas durante a replicação.
 - Vírus metamórfico: realiza mutações usando técnicas de ofuscamento (inclusão de instruções inúteis) durante a replicação.

Outros *malwares*

- ***Trojan (cavalo de Troia)***: permite a um atacante realizar tarefas com privilégios (altos) de administrador a partir do roubo de senhas.
- ***Worm (verme)***: espalha, de forma autônoma, cópias de si mesmo sem a necessidade de se injetar em outros programas (como os vírus).
- ***Rootkit***: criado para esconder ou camuflar a existência de certos processos ou programas da ação de controles de segurança.
 - ***Backdoor***: programa executado em um sistema ou rede que permite ações que não deveriam ser possíveis.

Controles de segurança

- Um **controle de segurança (ou mecanismo de proteção)** é um equipamento, serviço, método, processo, modelo ou técnica implementado com o objetivo de proteger um ativo, seja ele computacional ou não.
- **Controles de segurança** devem ser implementados para garantir a **prevenção, detecção e recuperação** de ativos.

Serviço de segurança

- Um **serviço de segurança** pode ser entendido como a classificação do resultado de um **controle de segurança**. Em outras palavras, trata-se do tipo de serviço que um controle de segurança gera.
- O conhecimento dos principais serviços de segurança possibilita que o administrador verifique quais desses serviços são necessários, identifique o quê e como proteger, o nível de segurança que deve ser aplicado, o custo e a viabilidade tecnológica, além de ajudar nos processos de auditoria e atualização da segurança.
 - Os serviços de segurança podem ser: confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticação, controle de acesso, privacidade, irretratabilidade, auditoria.

Interatividade

Quando uma entidade não autorizada gera dados falsos, afirmamos com toda certeza que ocorreu um ataque de:

- a) Interrupção.
- b) Destruição.
- c) Modificação.
- d) Observação.
- e) Fabricação.

Resposta

Quando uma entidade não autorizada gera dados falsos, afirmamos com toda certeza que ocorreu um ataque de:

- a) Interrupção.
- b) Destruição.
- c) Modificação.
- d) Observação.
- e) **Fabricação.**

Serviços de segurança

- **Confidencialidade:** proteção de uma informação, armazenada ou em trânsito, contra divulgação para uma entidade não autorizada (usuário, processo, programa, equipamento ou computador). Pode ser obtida, por exemplo, por meio da criptografia.
- **Integridade:** garantia de que, caso um recurso seja modificado de forma maliciosa ou mesmo accidental, isso seja percebido. Pode ser obtida, por exemplo, por meio de *hashes* e assinaturas digitais.
- **Disponibilidade:** garantia de que um determinado recurso esteja sempre “disponível” para as entidades autorizadas. Pode ser obtida, por exemplo, por meio da redundância e contingência.
 - **Autenticação:** serve para provar que alguém realmente é quem alega ser. Por ser obtida, por exemplo, por meio das assinaturas digitais.
 - **Controle de acesso:** garante que somente as entidades autorizadas consigam acesso a um determinado ativo. Pode ser obtido, por exemplo, por meio de catracas (pensando em segurança física).

Serviços de segurança

- Privacidade: controla a distribuição e o uso de informações. É diferente de confidencialidade. Muitas informações privadas não são confidenciais. Não precisam ser divulgadas porque interessam apenas ao dono da informação, mas não são secretas como as confidenciais. Pode ser obtida, por exemplo, por meio de leis e regulamentos (LGPD).
- Irretratabilidade (não repudição): tem por objetivo implementar o caráter irrevogável de uma transação. Em outras palavras: impedir que alguém negue um fato ocorrido. Por ser obtida, por exemplo, por meio dos certificados digitais.
 - Auditoria: possibilita o rastreamento de eventos que ocorrem em um sistema ou equipamento. Pode ser obtida, por exemplo, por meio de *logs* de um servidor em uma rede de computadores.

Normas ABNT NBR ISO IEC 27000

- Baseada na norma inglesa BS 7799 de 1995, revisada e unificada pela ISO e pela IEC, a família ABNT NBR ISO IEC 27000 é um conjunto de normas que discutem a governança da segurança da informação de forma bastante ampla.
- Especificamente a ABNT NBR ISO IEC 27002 trata sobre a prática da gestão da Segurança da Informação com sugestões sobre controles de segurança.
 - Isso é importante porque a partir das recomendações da norma 27002 é possível traçar um mapa bastante amplo sobre a proteção de ativos, tendo como base a ótica dos controles de segurança.

Benefícios da Norma ABNT NBR ISO IEC 27002

- Conformidade dos processos de Segurança da Informação.
- Identificação das responsabilidades na gestão da SI.
- Melhora no nível de conscientização sobre segurança.
- Possibilidade de medição dos níveis de segurança.
- Possibilidade de combinação com outros sistemas de gestão.
- Envolvimento da alta direção com a segurança.
- Auditorias independentes.

Política de Segurança da Informação

- A norma 27002 recomenda que todas as empresas tenham uma PSI – um conjunto de regras, baseadas nas principais normas, mas adaptadas para os cenários da empresa.
- Os principais objetivos da PSI são bastante próximos dos objetivos das normas da família 27000: proteger os negócios da organização, padronizar a segurança da informação e orientar os colaboradores.
- A PSI é um documento que deve servir como guia para processos e procedimentos dentro da empresa.

Características da política de Segurança da Informação

- Deve especificar um conjunto de regras efetivas, atuais e permeáveis às novas tecnologias.
- Deve definir alguns controles e processos da empresa.
- Deve-se levar em conta a viabilidade financeira.
- Deve ser efetivamente aplicável e implementável, fazendo sentido para aqueles que a ela estarão sujeitos.
- A redação deve ser objetiva, clara, concisa, de fácil leitura e compreensão.
- O cumprimento deve ser obrigatório a todos os colaboradores, independentemente do cargo ou importância na organização.
 - Deve estar alinhada com os negócios organizacionais, ambiente da corporação, suas práticas, ferramentas e cultura.
 - As regras devem ser organizadas de forma hierárquica.
 - Deve ter suporte e comprometimento total da alta direção.
 - As pessoas precisam estar informadas e conscientizadas sobre os controles adotados e importância do cumprimento.

Segurança lógica

A segurança lógica é aquela voltada para proteção de sistemas, redes, programas e dados. Há diversos controles de segurança que podem ser utilizados, dentre eles:

- **Firewall:** *software* ou *hardware* projetado para proteger os recursos de uma rede.
- **Sistema de Detecção/Prevenção de Intrusões (SDPI)** pode atuar em uma rede ou individualmente em um computador.
 - **Antivírus** é um *software* responsável por monitorar um computador ou ambiente de rede em busca de arquivos infectados por vírus.
 - **Virtual Private Network (VPN)** é uma forma de comunicação segura entre dois (ou mais) pontos de uma rede.

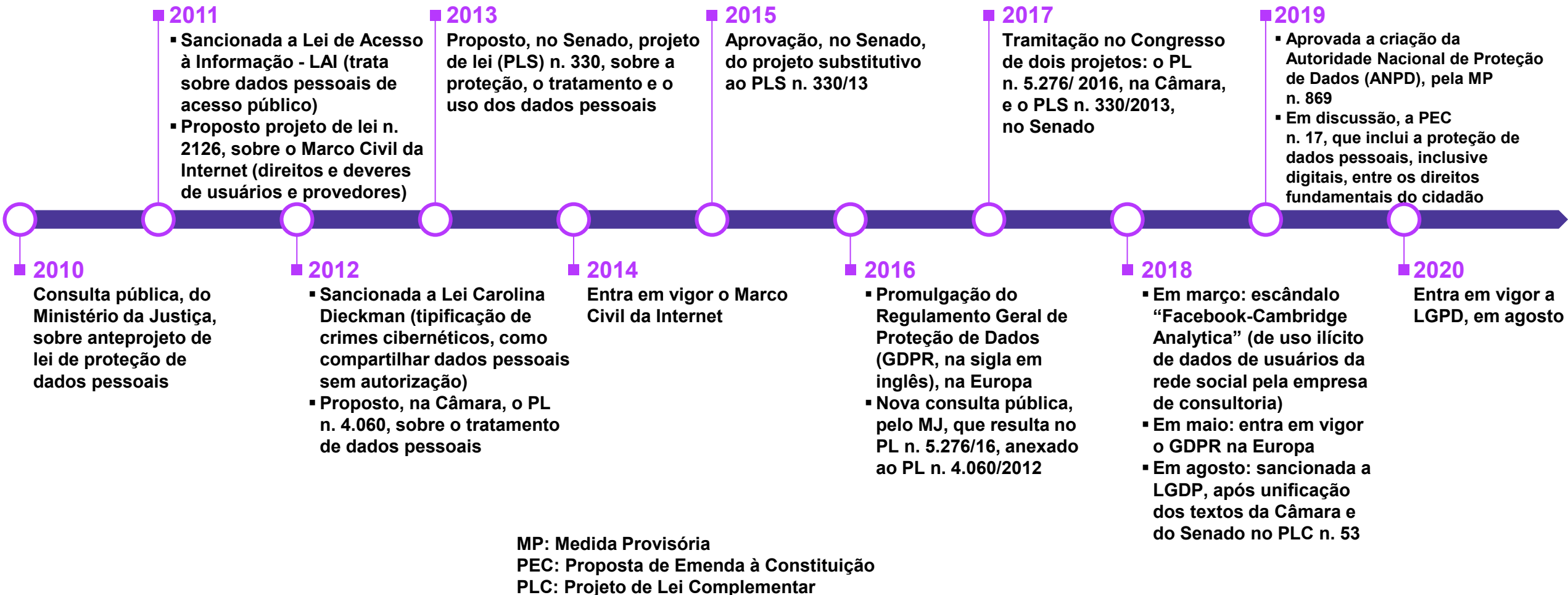
Tecnologia a serviço do Direito

- A tecnologia pode ser uma ferramenta do Direito.
- Recursos tecnológicos utilizados na transferência de informação entre diferentes órgãos do Judiciário.
- A utilização da inteligência artificial em processos decisórios mais simples, que não exigem decisões correlacionadas é uma alternativa que já vem sendo testada no setor jurídico.
 - Os recursos de telecomunicações voltados para acessos e reuniões remotas também têm sido usados nas cortes em audiências a distância.

Direito Digital

- O conceito de **Direito Digital** diz respeito ao conjunto de regras que regula as relações sociais e virtuais estabelecidas com base no uso da Tecnologia da Informação (TI).
- O Direito Digital, portanto, está embutido nas novas formas de comércio eletrônico, na relação entre pessoas, na comunicação, na gravação de conteúdo multimídia, na criação de programas e de conteúdos, enfim, em tudo que diz respeito à tecnologia e ao meio digital.
 - Outro fator que prejudica a aplicação do Direito Digital é a dificuldade de aplicação das leis. O mundo virtual extrapola fronteiras e pode ser extremamente difícil aplicar as leis para empresas ou indivíduos que não estejam em território nacional.

Histórico de leis voltadas para a proteção de dados



Fonte: adaptado de: <https://www.serpro.gov.br/lgpd/governo/qual-o-papel-do-agente-publico>

Interatividade

Um *software* ou *hardware* projetado para proteger os recursos de uma rede é conhecido por:

- a) *Firewal.*
- b) IDS.
- c) IPS.
- d) Antivírus.
- e) *Switch.*

Resposta

Um *software* ou *hardware* projetado para proteger os recursos de uma rede é conhecido por:

- a) *Firewal.*
- b) IDS.
- c) IPS.
- d) Antivírus.
- e) *Switch.*

Lei de Transparência

- Promulgada em novembro de 2011, a lei dispõe sobre os procedimentos que a União, estados, Distrito Federal e municípios devem observar para garantir o acesso a informações de interesse público.
- A lei especifica que qualquer indivíduo pode solicitar acesso a informações, desde que elas não representem risco ao Estado ou à integridade de indivíduos, como disposto nos artigos 24 e 25.

Lei de Crimes Informáticos

- Promulgada em novembro de 2012, a Lei de Crimes Informáticos dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos.
- Trata, entre outros assuntos, sobre crimes de modificação, observação, fabricação e acesso não autorizado a dados.
- Também engloba crimes sobre falsificações no ambiente digital e define as penas.

Marco Civil da Internet

- É uma lei sancionada em junho de 2014 que define as diretrizes para o uso da internet no Brasil.
- A lei inovou ao permitir a participação popular em sua elaboração.
- O Marco Civil regulamenta o uso e a relação da internet entre usuários, operadoras e empresas de serviços.

A lei define direitos e obrigações a cada um dos elementos envolvidos na disponibilização da internet, definindo:

- **Provedores de conexão** – empresas responsáveis por fornecer conexão com a internet.
- **Provedores de aplicação** – empresas que fornecem serviços como *sites*, nuvem computacional e *e-mail*, por exemplo.

Princípios do Marco Civil da Internet

- **Neutralidade da rede** – busca coibir excessos praticados pelos provedores na prestação dos serviços da internet. A ideia é garantir o tratamento igualitário dos usuários.
- **Privacidade da rede** – busca garantir a inviolabilidade da comunicação pela internet. A lei estabelece que os provedores devem garantir o sigilo e a segurança das informações que trafegam pela rede. Há exceções, como ordens judiciais que visem elucidar investigações, mas o princípio é bastante abrangente e se estende a empresas estrangeiras.
 - **Fiscalização de acessos** – determina que um provedor deve armazenar os dados sobre o tráfego de rede de um usuário por no mínimo um ano, para fins de solicitação legal. O Marco Civil diferencia os dados que servem para identificar o usuário da forma como esses dados serão tratados.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

- A Lei n. 13.709, de agosto de 2018, chamada de LGPD, tem como foco o controle e a garantia de privacidade dos **dados pessoais**.

Ela é dividida em 9 capítulos:

- I. Disposições Preliminares
- II. do Tratamento de Dados Pessoais
- III. dos Direitos do Titular
- IV. do Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público
- V. da Transferência Internacional de Dados
- VI. dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais
- VII. da Segurança e das Boas Práticas
- VIII. da Fiscalização
- IX. da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

- A LGPD não se aplica a todos os tipos de dados, restringindo-se aos chamados **dados pessoais**, excetuando, por exemplo, dados anônimos ou não relacionados às pessoas.
- Mesmo entre os dados pessoais, há diferenças na aplicação da lei de acordo com o uso ou importância dos dados.

Abrangência da LGPD

- Dados e atividades gerados ou executados no território nacional.
- Dados pessoais coletados no país e relacionados a indivíduos presentes no país.
- Dados relacionados ao oferecimento de serviços ou produtos ao público brasileiro.
- Exceções: dados pessoais usados para fins artísticos, jornalísticos, acadêmicos ou que não tenham objetivos econômicos.
 - Exemplo: uma empresa de *marketing*, sediada no exterior, que manipula dados sobre consumo coletados no Brasil, está sujeita aos termos da LGPD.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

- Órgão da administração pública federal responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD.
- Vinculada à Presidência da República com natureza transitória, autonomia técnica e decisória.

Competências da ANPD

- Zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos da legislação.
- Zelar pela observância dos segredos comercial e industrial.
- Elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.
- Fiscalizar e aplicar sanções.
- Apreciar petições de titular não solucionadas no prazo.
- Promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países.
- Dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais.
 - Editar regulamentos, relatórios e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade.
 - Realizar auditorias.
 - Editar procedimentos diferenciados para que empresas de pequeno porte possam adequar-se à lei.

Direitos do titular dos dados

- Confirmação da existência de tratamento.
- Acesso aos dados.
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados.
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nessa Lei.
- Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da ANPD, observados os segredos comercial e industrial.
 - Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16, da LGPD.
 - Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados.
 - Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa.

Obrigações do controlador de dados

- Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências.
- Receber comunicações da ANPD e adotar providências.
- Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais.
 - Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares.

Sanções aplicadas no descumprimento da LGPD

- Há **penalidades** aplicáveis aos agentes de tratamento de dados quando as normas da LGPD não forem cumpridas ou diante da ocorrência de erros.
- As penalidades estão a cargo da ANPD e se dividem entre as de caráter financeiro e administrativo.
- A principal sanção financeira é uma **multa** simples de até 2% do faturamento da empresa que age como controladora, limitada a R\$ 50 milhões por infração. Essa multa também pode ser diária até o limite especificado de R\$ 50 milhões.
 - O infrator também está sujeito a **sanções administrativas**, como advertências com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, a divulgação pública da infração após apuração e o bloqueio ou eliminação dos dados pessoais correspondentes à infração.

Interatividade

O princípio do Marco Civil da Internet que busca coibir excessos praticados pelos provedores na prestação dos serviços da internet é conhecido por:

- a) Privacidade da rede.
- b) Neutralidade da rede.
- c) Fiscalização da rede.
- d) Controle da rede.
- e) Disponibilidade da rede.

Resposta

O princípio do Marco Civil da Internet que busca coibir excessos praticados pelos provedores na prestação dos serviços da internet é conhecido por:

- a) Privacidade da rede.
- b) Neutralidade da rede.**
- c) Fiscalização da rede.
- d) Controle da rede.
- e) Disponibilidade da rede.

ATÉ A PRÓXIMA!